

Não Idealidades do Sensor — Camadas Estática, Dinâmica e Espectral

ECOM060 - Instrumentação Eletrônica | Fase 1, Entrega 02 | G07 | UFAL, 2026.2

Nícolas De Almeida Souza - 23111883; Lucas Momesso Alves - 22112804;
Cláudio Henrique da Costa Santos - 20211850.

Sobre o NTC TDK/EPCOS B57861S0103F040 e o circuito da Entrega 01 [4], incorporam-se as três camadas atribuídas ao G07 [5]. O foco da análise é o ruído $1/f$ associado à comutação do motor BLDC.

R6. Camada estática: não linearidade

A função C conserva o modelo β como referência [1, Eq. 7.23] e implementa a curva nominal R/T 8016 do fabricante, interpolando $\ln R$ a cada 5°C [2, p. 6]. No divisor de $2,5\text{ V}$ e $1,47\text{ k}\Omega$, $v(T) = 2,5 \times 1470 / [1470 + R(T)]$. A não linearidade calculada em tensão é $9,08\%$ do alcance ($8,70\%$ com β). A diferença nominal menos β é $+4,14; -8,17; +7,04\text{ mV}$ em $0, 65$ e 130°C , chegando a $8,63\text{ mV}$ em módulo na faixa. Os valores calculados da cadeia são confirmados pelo CSV do TyphoonSim; não são especificações de catálogo.

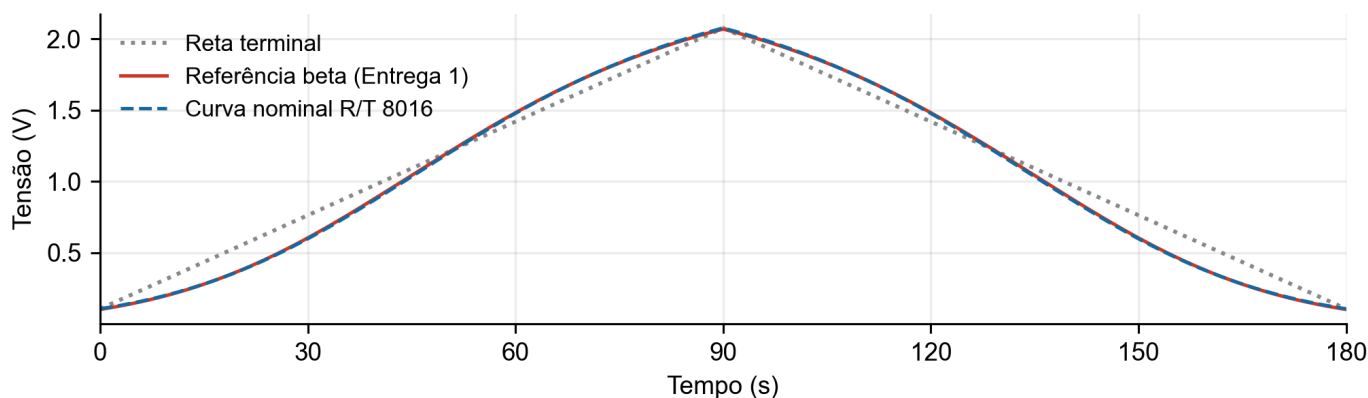


Figura 1. Curvas traçadas a partir de curva_estatica.csv do TyphoonSim: referência β , curva nominal e reta terminal. O registro confirma $9,08\%$ de não linearidade e diferença máxima de $8,63\text{ mV}$ entre curva nominal e β . A temperatura de teste percorre $0\text{--}130\text{--}0^\circ\text{C}$.

R7. Camada dinâmica: primeira ordem

A inércia térmica segue $\tau \, dT_s/dt + T_s = T_m$, com $\tau = 15\text{ s}$, valor aproximado em ar [2, p. 2]. A dinâmica atua antes da conversão R/T. A constante após montagem no motor requer ensaio específico. O ajuste exponencial do CSV resulta em $\tau \approx 15,0\text{ s}$. Em 30 s , $T_s = 82,14^\circ\text{C}$, próximo dos $82,18^\circ\text{C}$ previstos. O degrau previsto em 15 s aparece no registro em $15,01\text{ s}$, consistente com a atualização de 10 ms .

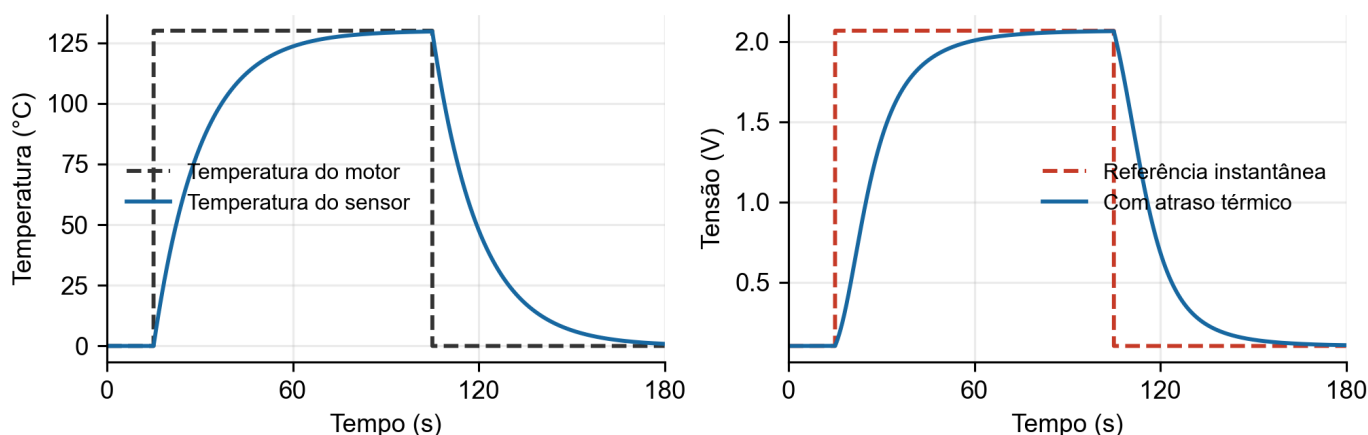


Figura 2. Dados de resposta_termica.csv do TyphoonSim. À esquerda: temperatura do motor e do sensor, em $^\circ\text{C}$. À direita: tensão instantânea e com atraso, em V . Os painéis separados evidenciam a resposta de primeira ordem e o efeito sobre o sinal útil.

R8. Camada espectral: ruído 1/f + comutação

A camada espectral reúne flutuações lentas do sensor e interferência rápida do inversor. O ruído equivalente em tensão é acrescentado à saída do divisor; a comutação acopla-se ao cabo pela fase A. O ruído em termistores é documentado em [3], mas a amplitude deste componente específico não é tabelada. Adotam-se 100 μV RMS nominais como estimativa didática da equipe, sem tratá-los como dado de catálogo.

O gerador soma 13 processos aleatórios de primeira ordem, com polos de 0,001 a 10 Hz, atualização de 10 ms e semente fixa 7032026. A PSD teórica aproxima 1/f entre 0,01 e 1 Hz; o RMS de uma realização finita pode diferir do nominal. O inversor mantém o PWM de 10 kHz e suas harmônicas. A 4000 rpm, quatro pares de polos e seis passos resultam em aproximadamente 1,6 mil eventos Hall/s; a frequência efetiva depende da rotação. O ruído nominal de 100 μV equivale localmente a 4,72 mK em 65 °C, usando $S\beta = 21,2 \text{ mV/K}$ [4].

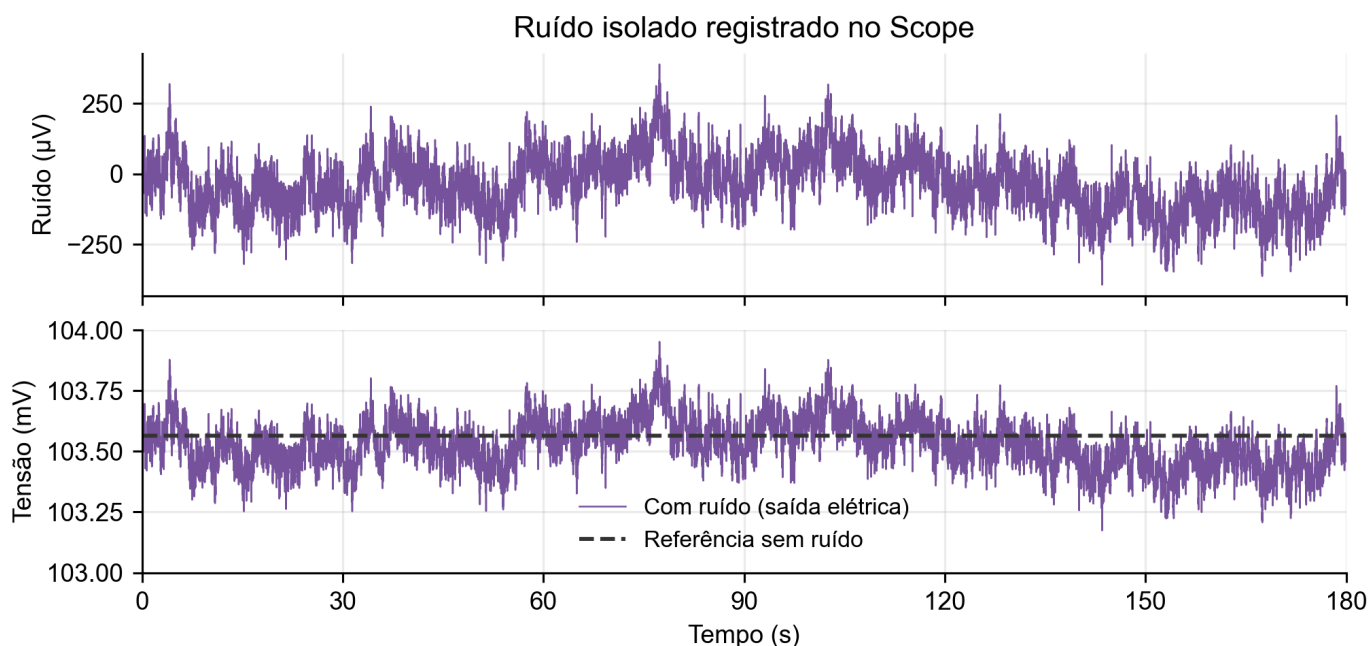


Figura 3. Dados de ruído.csv, com a partida excluída ($t \geq 0,1 \text{ s}$). Acima: ruído isolado em μV . Abaixo: saída elétrica com ruído e referência em mV, ampliadas entre 103 e 104 mV. O ruído registrado tem RMS de 105,4 μV em relação a zero, desvio padrão de 99,1 μV e amplitude de 0,781 mV pico a pico.

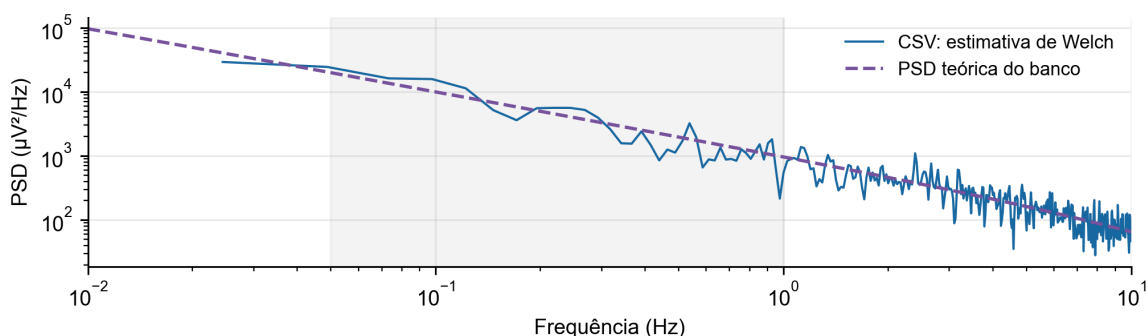


Figura 4. PSD estimada de G07_ruido_1f pelo método de Welch (segmentos de 40,96 s, 50% de sobreposição), comparada à PSD teórica do banco. A inclinação log-log estimada entre 0,05 e 1 Hz é -1,21. A realização finita mostra tendência próxima de 1/f; não verifica com precisão o limite de 0,01 Hz.

R9. Comparação por camada com a Entrega 01

A Figura 1 compara as curvas estáticas; a Figura 2 evidencia o atraso da resposta do sensor; a Figura 3 compara o sinal espectral com a referência sem ruído. O ramo espectral do modelo com motor conserva a curva β , sem atraso, para permitir também a comparação isolada do ruído com comutação. A Figura 5 examina o sinal com as três camadas e o condicionamento. Os ensaios se complementam: 180 s permitem observar flutuações lentas; 0,2 s registram a comutação, mas não caracterizam a banda 0,01-1 Hz.

R10. Sinal degradado e mesmo condicionamento

A cadeia completa é $T_m \rightarrow$ atraso térmico $\rightarrow$ curva $R/T \rightarrow$ divisor $\rightarrow$ ruído $1/f \rightarrow$ cabo com comutação $\rightarrow$ blindagem. Mantêm-se $C_c = C_1s = C_2s = 100 \text{ pF}$, $C_{res} = 5 \text{ pF}$, $R_c = 100 \Omega$, $R_{sh} = 0,1 \Omega$ e $R_{th} = 1409 \Omega$, pior caso β a 0°C mantido fixo para comparar com a Entrega 01 [4]. A 65°C , R_{th} seria 862Ω pela curva nominal (857Ω com β). Ambos os ramos recebem o mesmo sinal degradado.

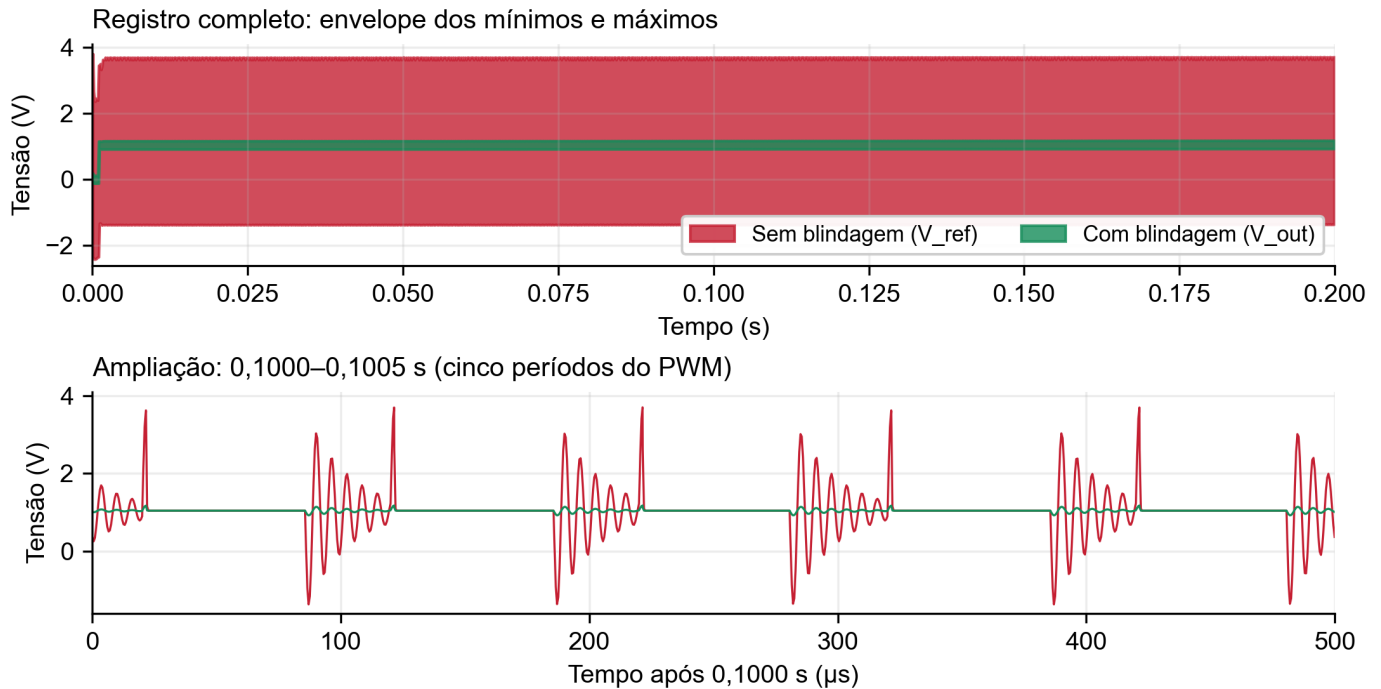


Figura 5. Dados de modelo_motor.csv: ramo sem blindagem (vermelho) e blindado (verde). Acima: envelope preservando os extremos registrados em cada intervalo. Abaixo: ampliação de cinco períodos do PWM. Em 0,1000-0,1005 s, as excursões pico a pico são 5,068 V e 0,254 V: redução de aproximadamente 20 vezes no registro.

Em 0,010-0,040 s, antes do degrau térmico, a média de V_{out} ponderada no tempo é 1,03444 V, próxima da referência nominal de 1,03434 V (diferença de 0,103 mV). O registro sustenta a preservação aproximada do nível útil. Em 0,100-0,200 s, a média passa a 1,04315 V, com pequena deriva após o degrau em 50 ms. Sem V_{serie} no CSV, não se separa o desvio do ruído e dos resíduos de comutação. A média não recupera um sinal já saturado no A/D.

Em 0,100-0,200 s, os extremos registrados são -1,372 a 3,704 V sem blindagem e 0,918 a 1,180 V com blindagem. A Entrega 01 relata 33-35 V sem blindagem. O CSV confirma a discrepância; ela não se explica apenas pela visualização do gráfico. Seu intervalo típico é 0,5 μs (máximo 1 μs), maior que o transitório estimado $(R_{th} + R_c)C_c = 0,151 \mu\text{s}$. Resolução do solver/registo é uma hipótese ainda não confirmada; zoom não recupera picos ausentes. A blindagem reduz a comutação e não elimina o $1/f$.

Limites da análise. Todas as figuras usam os quatro CSVs fornecidos; a Figura 4 inclui também a PSD teórica. A amplitude nominal $1/f$ é estimada. Os extremos e as médias descrevem o registro exportado, sem garantir resolução dos picos contínuos. O CSV do motor não contém V_{serie} nem rotação n ; não permite verificar diretamente a média antes do cabo ou a rotação efetiva.

Referências

- [1] AGUIRRE, Luis Antonio. Fundamentos de instrumentação. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. ISBN 978-85-8143-183-3. Cap. 3, 4 e 5; Eq. 7.23. Exemplar digital fornecido pela equipe.
- [2] TDK/EPCOS. NTC thermistors for temperature measurement: B57861S, S861. Jan. 2018, p. 2 e 6. Datasheet oficial. Disponível em: tdk-electronics.tdk.com/inf/50/db/ntc/NTC_Mini_sensors_S861.pdf. Acesso em: 5 out. 2026.
- [3] RYGER, I. et al. Noise characteristics of thermistors: measurement methods and results of selected devices. Review of Scientific Instruments, v. 88, n. 2, artigo 024707, 2017. DOI: 10.1063/1.4976029. Acesso em: 5 out. 2026.
- [4] G07. Relatório e modelos TyphoonSim da Fase 1, Entrega 01, 2026.2.
- [5] ROSSITER, M. B. ECOM060 - Fase 1, Entrega 02: orientação. UFAL, 2026.2. Requisitos R6-R10 e atribuição G07.